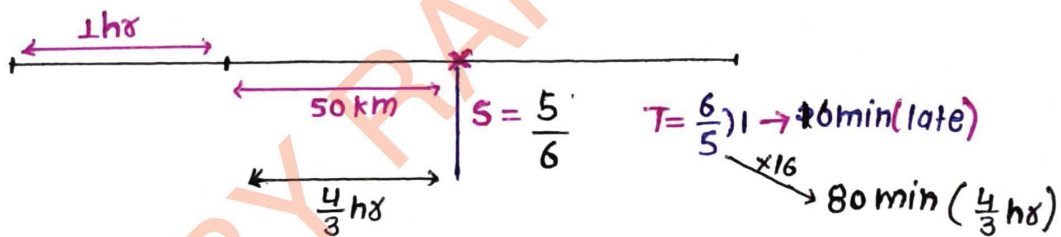
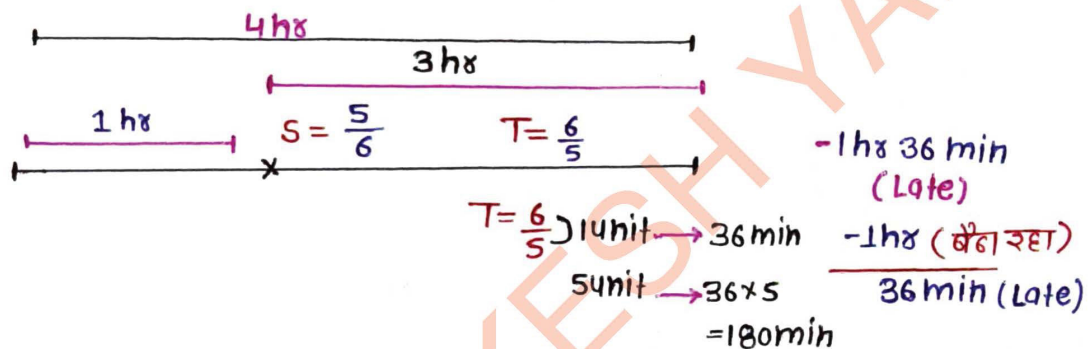


TIME, SPEED & DISTANCE

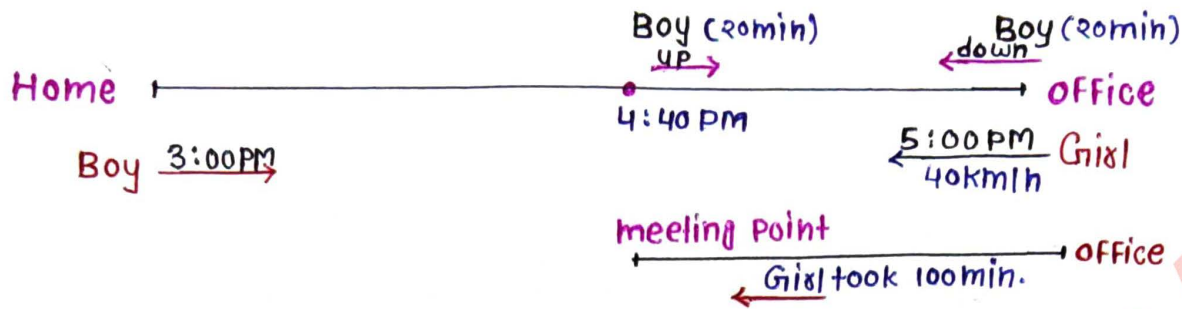
4. A man starts from his home to his office with a certain speed but after 1 hr he meets with an accident & resumes his journey after 1 hr and becomes 1 hr 36 min late due to reducing his speed to $\frac{5}{6}$. If the accident could occurred after 50 km then he will be late by 1 hr 20 min. Find the distance from home to office?/एक आदमी घर से ऑफिस किसी निश्चित चाल से चलता है और 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद वह 1 घंटा आराम करता है और फिर चलना शुरू करता है। (अपनी $\frac{5}{6}$ चाल से) और 1 घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है। अगर दुर्घटना 50 किमी हुई होती तो वह 1 घंटा 20 मिनट लेट हो जाता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो।
 (a) 80 (b) 100 (c) 150 (d) 200



$$S = \frac{50 \text{ km}}{\frac{4}{3} \text{ hr}} = \frac{75}{2} \text{ km/hr}$$

$$T \cdot D = \frac{75}{2} \text{ km/hr} \times 4 \text{ hr} = 150 \text{ km} \quad \underline{\text{Ans}}$$

1. A boy starts from his home distance at certain time with a certain speed to pick up his girlfriend from office at 5 : 00 pm. One day his girlfriend left the office at 3 : 00 pm and start walking to home with a speed of 40 km/hr and meet the boy in the way who left his home at his usual time. They reached home 40 min earlier than their usual time. Find the speed of boy./एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से एक लड़की को ऑफिस से लेने जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे है। एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 किमी/घंटे की रफ्तार से घर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में लड़के से मिलती है जो अपने निर्धारित समय पर ही घर से चला तथा आज वे घर 40 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। लड़के की चाल ज्ञात करो।
 (a) 100 (b) 200 (c) 50 (d) 75



The same distance travelled by girl in 100 min which boy travels in 20 min

G+B meet at 4:40
100 min of girl = 20 min of Boy

$$\frac{g}{B} = \frac{1}{5} \times 40 \text{ km/h} = 8 \text{ km/h}$$

★ Boy didn't travel from meeting point to office resultant they reach home 40 min early that is

20 min → up
20 min ← down

that means they meet at 4:40 pm

#	A	B
	40 km/hr	70 km/hr
	$\times 10h$	$\times 10h$
	A	B
Speed -	4	7
Distance -	400	700
	4	7

★ जब दो या अधिक चीज़ें एक साथ चले या एक ही समय अंतराल के लिए चले तो वे उसी अनुपात में दूरी तय करती हैं जिस अनुपात में उनकी चाल होती है।

If two or more Article start moving at same time or for same period of time then the Ratio of distance travelled by them is same as of their speed and its vice-versa.

4. 2 places A and B are 60 km apart. 2 men P & Q start from A at same time & meet 1st time at a place 12 km from B & they have to reach at A after immediate return from B, if the speed of slower person is 48 km/hr. Find the difference of their speed?

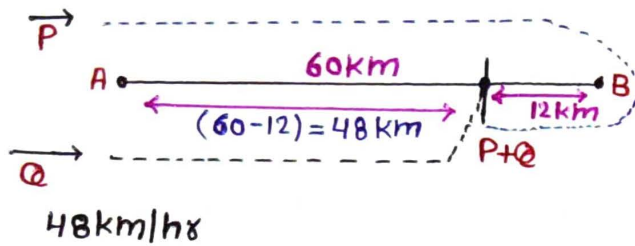
दो जगह A और B, 60 किमी. की दूरी पर है। 2 आदमी P और Q, A से एक साथ चलना शुरू करते हैं और पहली बार B से 12 किमी. की दूरी पर मिलते हैं और B पर पहुंचने के बाद वो तुरंत A के लिए मुड़ जाते हैं। आराम से चलने वाले आदमी की चाल 48 किमी/घंटा है तो उनकी चालों का अंतर ज्ञात करो।

(a) 24

(b) 30

(c) 32

(d) 36



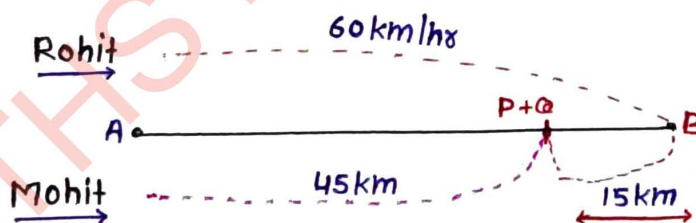
$$\begin{array}{rcl}
 P & & Q \\
 D/s & - & 72 \\
 & & 48 \\
 & 3 & : & 2 \\
 & \swarrow & & \searrow \\
 & 1 \times 24 & & 2 \times 24 \\
 & \Rightarrow 24 \text{ km/hr} & & 48 \text{ km/hr}
 \end{array}$$

diff. of their
Speed is = 24 km/hr Ans

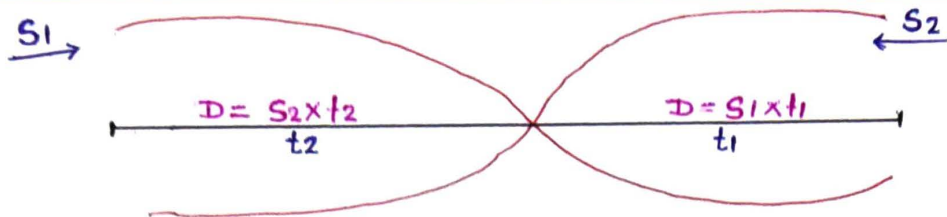
6. Rohit and Mohit starts at same time from A to B, after reaching their destination they turned to their starting point and they meet 1st time at 15 km from B. If the difference of their speed is 60 km/hr , then find the speed of faster if A & B are 60 km apart ?

रोहित और एक ही समय पर A से B के लिए चलना शुरू करते हैं। B पर पहुंचने के बाद वे तुरंत A के लिए मुड़ जाते हैं और वे पहली बार B से 15 किमी. की दूरी पर मिले। अगर उनकी चालों का अंतर 60 किमी./घंटा है तो तेज चलने वाले की चाल ज्ञात करें। अगर A और B 60 किमी. दूरी पर स्थित हों।

- (a) 100 (b) 150 (c) 200 (d) 250



$$\begin{array}{rcl}
 P & & Q \\
 D/s & - & 75 \\
 & & 45 \\
 & 5 & : & 3 \\
 & \swarrow & & \searrow \\
 & 5 \times 30 \text{ km/h} & & 3 \times 30 \text{ km/h} \\
 & 150 \text{ km/h} & & 90 \text{ km/h} \\
 & \text{Ans} & & \\
 & & & \begin{array}{l} 2 \text{ unit} \rightarrow 60 \text{ km/h} \\ 1 \text{ unit} \rightarrow 30 \text{ km/h} \end{array}
 \end{array}$$



$S = \frac{D}{t}$ Ratio of speed = Ratio of distance

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{S_2 t_2}{S_1 t_1}$$

$$\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2 = \frac{t_2}{t_1}$$

$$\boxed{\frac{S_1}{S_2} = \sqrt{\frac{t_2}{t_1}}}$$

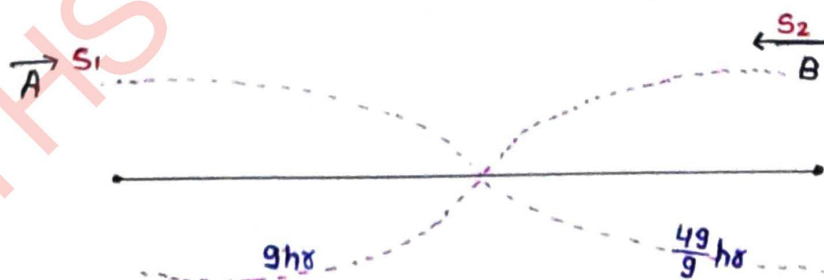
2. A and B start moving from places X to Y and Y to X, respectively, at the same time on the same day. After crossing each other, A and B take $5\frac{4}{9}$ hours and 9 hours, respectively, to reach their respective destinations. If the speed of A is 33 km/h, then the speed (in km/h) of B is: / A और B समान दिन, समान समय पर क्रमशः स्थान X से Y और Y से X तक चलना शुरू करते हैं। एक-दूसरे को पार करने के बाद, A और B को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः $5\frac{4}{9}$ घंटे और 9 घंटे लगते हैं। यदि A की चाल 33 किमी/घंटा है, तो B की चाल (किमी/घंटा में) ज्ञात कीजिए।

(a) 22

(b) 2

(c) $25\frac{2}{3}$

(d) $24\frac{1}{3}$



$$\frac{A}{B} = \sqrt{\frac{9}{49/9}}$$

$$= \sqrt{\frac{81}{49}}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{9}{7} \text{ (speed)}$$

A B
Speed - 9 7

$$A = 9 \text{ unit} \longrightarrow 33$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 33/9$$

$$B = 7 \text{ unit} \longrightarrow \frac{33}{9} \times 7 = 25\frac{2}{3} \text{ km/h}$$

Abs

3. A man Kapil starts from Delhi and Gawalior respectively towards each other at same time. They meet at Mathura and then take 196 minutes and 225 minutes respectively to reach Gawalior and Delhi. If speed of Aman is 30 km/hr, the speed (km/hr) of Kapil:

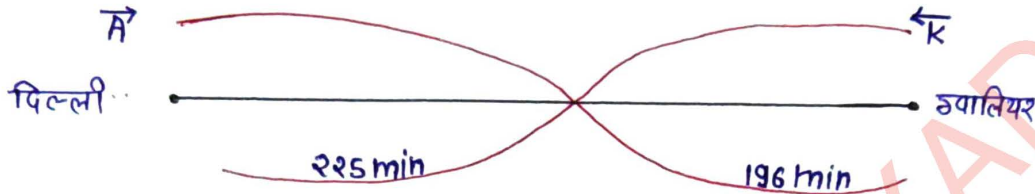
अमन तथा कपिल क्रमशः दिल्ली तथा ग्वालियर से एक दूसरे की तरफ एक ही समय निकलते हैं। वे मथुरा में मिलने के बाद वह ग्वालियर तथा दिल्ली पहुंचने में क्रमशः 196 मिनट तथा 225 मिनट लेते हैं। यदि अमन की गति 30 किमी. प्रति घंटा है, तो कपिल की गति (किमी./घंटा) क्या होगी?

(a) 28

(b) 30

(c) 225/7

(d) 392/15



$$\frac{A}{K} = \sqrt{\frac{225}{196}} = \frac{15}{14}$$

Speed - $\begin{matrix} A \\ K \end{matrix} \begin{matrix} 15 \\ 14 \end{matrix}$

$$A = 15 \text{ unit} \rightarrow 30 \text{ km/hr}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 2$$

$$K = 14 \text{ unit} \rightarrow 14 \times 2 = 28 \text{ km/h} \text{ Ans}$$

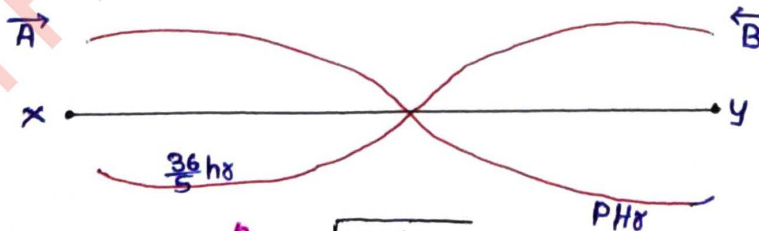
1. A and B start moving towards each other from places X and Y, respectively, at the same time on the same day. The speed of A is 20% more than of B. After meeting on their way, A and B take P hours and $7\frac{1}{5}$ hours, to reach at Y and X respectively. What is the value of P? / A और B समान दिन, समान समय पर क्रमशः स्थान X और Y से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। A की चाल, B की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद, A और B को क्रमशः Y और X तक पहुंचने में क्रमशः P घंटे और $7\frac{1}{5}$ घंटे लगते हैं। P का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 4.5

(b) 5

(c) 5.5

(d) 6



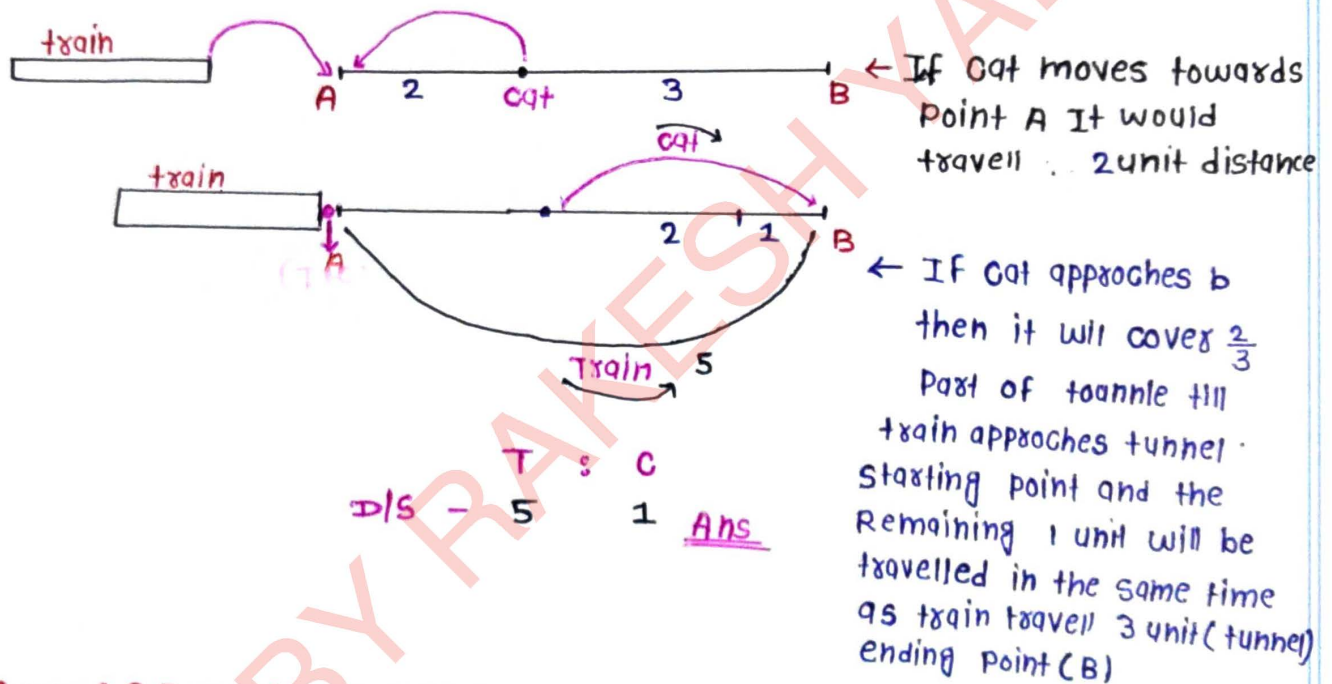
$\begin{matrix} A & B \\ 120 & 100 \text{ (Speed)} \\ 6 & 5 \end{matrix}$

$$\frac{A}{B} = \sqrt{\frac{36/5}{P}}$$

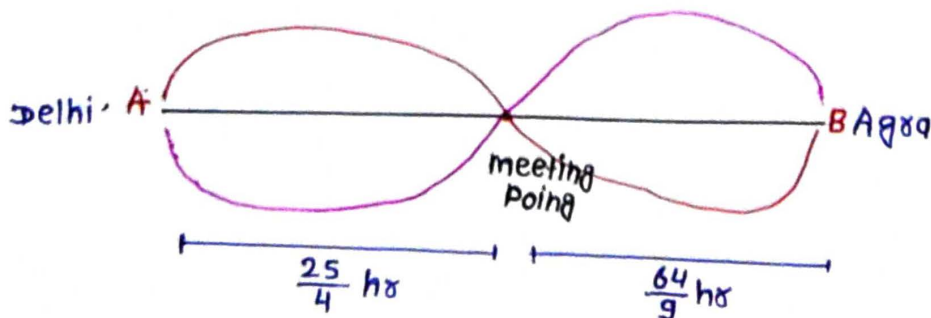
$$\frac{6}{5} = \sqrt{\frac{36}{5P}}$$

$$\frac{36}{25} = \frac{36}{5P} \Rightarrow P = 5 \text{ Ans}$$

5. A train approaches a tunnel AB, inside the tunnel a cat is located at a point i.e. $\frac{2}{5}$ the distance AB measure from the entrance. When the train whistle then cat run. If the cat decides to run towards A side the train catches the cat exactly at A. If the cat decides to run towards B side, the train catches the cat exactly at B. Find ratio of speed of train & cat? / एक ट्रेन एक सुरंग AB की ओर जा रही है। सुरंग के अंदर AB के $\frac{2}{5}$ भाग दूरी पर एक बिल्ली बैठी है। जब ट्रेन का हार्न बजा तो बिल्ली भागी। अगर बिल्ली A की तरफ भागने की सोचती है तो ट्रेन बिल्ली को A बिन्दु पर पकड़ती है और अगर बिल्ली B की तरफ भागना शुरू करे तो ट्रेन बिल्ली को B बिन्दु पर पकड़ती है। ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात ज्ञात करो?
- (a) 5 : 1 (b) 4 : 1 (c) 3 : 2 (d) 2 : 3



7. 2 men A & B start from Delhi & Agra at same time towards each other, after meeting on the way they cover their remaining journey in $7\frac{1}{9}$ hr and $6\frac{1}{4}$ hr respectively. Find the slower speed if faster speed is 40 km/hr more than slower? / 2 आदमी A और B एक ही समय पर क्रमशः एक दूसरे की तरफ दिल्ली और आगरा से चलते हैं। रास्ते में मिलने के बाद वे अपनी बची हुई यात्रा क्रमशः $7\frac{1}{9}$ घंटे व $6\frac{1}{4}$ घंटे में पूरी करते हैं। धीमी गति से चलने वाले की चाल ज्ञात करो अगर तेज गति से चलने वाले की चाल धीमी गति से चलने वाले से 40 किमी./घंटा ज्यादा हो।
- (a) 600 (b) 640 (c) 700 (d) 270



$$\frac{A}{B} = \sqrt{\frac{25/4}{64/9}}$$

$$= \frac{5 \times 3}{2 \times 8}$$

$$= \frac{15}{16} \supset \begin{array}{l} 14 \text{ unit} \longrightarrow 40 \text{ km/hr} \\ 16 \text{ unit} \longrightarrow 40 \times 16 \\ = 640 \text{ km/hr} \end{array}$$

Ans

3. Speed of a steam engine is 24 km/hr without any wagon. The decrease in speed of engine is directly proportional to the square root of no. of wagons attached. If 4 wagons are attached with engine speed becomes 20 km/hr. Find the maximum no. of wagons which are attached with engine so that engine can carry?

बिना किसी डिब्बे के एक भाप ईजन की चाल 24 किमी./घंटा है ईजन की गति में कमी डिब्बे की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए जाए तो चाल 20 किमी./घंटा हो जाती है। ज्ञात करो कि यह ईजन ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है?

(a) 140

(b) 141

(c) 143

(d) 144

$$D \propto \sqrt{W}$$

D = चाल में कमी / Decrease in speed

W = डिब्बों की संख्या / No. of Wages

$$D = k \sqrt{W}$$

$$\begin{array}{ccc} 24 & & 20 \\ & \searrow & \swarrow \\ & 4 = k \sqrt{4} \end{array}$$

$$k = 2$$

$$D = 2\sqrt{W}$$

$$\begin{array}{ccc} & & 0 \\ & \searrow & \swarrow \\ 24 & & \end{array}$$

$$24 = 2\sqrt{W}$$

$$\sqrt{W} = 12$$

$W = 144 \rightarrow$ Engine won't work with 144 wagons

$$W = 144 - 1$$

$W = 143$ Ans (upto 143 wagons engine can carry)